Qüestió 3

Sigui

$$f'(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$. [1,5 punts]

> **Pista.** Per obtenir l'expressió de $f(x)$ a partir de les dades, hauràs d'integrar cada tram per separat. Cada primitiva porta una constant d'integració arbitrària, obtindràs *una per a cada tram*, és a dir, C_1 i C_2. Per fixar-les, tens dues condicions: $f(0) = 3$ és una d'elles. D'altra banda, pensa què implica a $x = 2$ que f sigui derivable, i escriu aquest raonament a la resposta.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$. [1 punt]

> **Pista.** Atenció a l'enunciat: et demanen la recta tangent a $f'(x)$, *no* a $f(x)$. La fórmula de la recta tangent a una funció g en el punt d'abscissa a és $y - g(a) = g'(a)(x - a)$: aquí, la funció g és f', així que la seva derivada és f''. Com que $x = 3$ cau dins del segon tram (és a dir, $x > 2$), utilitza la fórmula de $f'(x)$ corresponent a aquest tram, deriva-la per obtenir $f''(3)$ i avalua $f'(3)$. Amb aquests dos valors, obtenir l'equació de la recta que et demanen és senzill.